

# 人工智能导论-第二次实验-CNN 算法实现与应用

学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

## 一、实验名称

用 CNN 算法实现 MNIST 手写体识别

## 二、实验目的

熟悉掌握卷积神经网络的定义,了解网络中卷积层、池化层等各层特点,并利用卷积神经网络对 MNIST 数据集进行分类。

## 三、实验设备

PC 机

## 四、算法思想

卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN) 是一类专门处理具有网格结构数据 (如图像) 的深度学习模型。它通过卷积层自动提取局部特征,如边缘、角点与纹理,减少了人工设计特征的复杂度。CNN 的结构通常包含卷积层、激活函数、池化层与全连接层,能够从低层到高层逐步学习图像的抽象表示。由于其在特征提取上的高效性和参数共享机制, CNN 成为图像分类、目标检测、语音识别等任务中的核心模型。

MNIST 数据集是深度学习中最经典的入门图像分类数据集之一。它包含 70,000 张  $28 \times 28$  的手写数字灰度图像,其中 60,000 张用于训练,10,000 张用于测试。每张图片对应一个数字标签 (0-9)。由于数据规模适中、预处理完善且任务简单, MNIST 常被用于教学、模型验证与算法原型开发,是入门神经网络和 CNN 的标准案例。该数据集获取方式主要有直接下载原始文件、通过框架 API 自动获取 (推荐) 两种,主流框架 (TensorFlow/PyTorch) 都封装了 MNIST 加载接口,无需手动下载,运行代码会自动下载到本地缓存。

## 五、实验要求

1. 用 MNIST 数据集训练编写的 CNN 网络,要求记录每次迭代的损失值。
2. 改变卷积神经网络卷积层和池化层数,观察分类准确率。思考网络层数的多少对分类准确率的影响。

3. 改变卷积神经网络卷积核大小,观察分类准确率。思考网络卷积核大小对分类准确率的影响。

## 六、实验报告要求

1. 按照实验要求,给出主要代码和运行结果截图。
2. 分析卷积层和池化层数对网络的影响。
3. 分析卷积核大小对网络的影响。
4. 总结实验心得体会。